

PROYECTO INMOBILIARIO “EDIFICIO PARQUE BELLAVISTA, ETAPA II

ANTECEDENTES COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN VASCULAR

Elaborado por:

Camila Zamorano
Ingeniera Forestal
Universidad de Chile

VALPARAÍSO, MARZO DE 2019

Contenido

1	Introducción.....	3
2	Objetivos	4
2.1	Objetivo General.....	4
2.2	Objetivos Específicos	4
3	Definición del área de Estudio.....	5
4	Metodología	6
5	RESULTADOS	7
5.1	Antecedentes del área de estudio	7
5.2	Antecedentes recopilados en el área de estudio.....	12
6.	CONCLUSIONES.....	14
7.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	15

Índice de figuras

Figura 3-1 Área de Estudio Proyecto inmobiliario Parque Bellavista II	5
Figura 5-1 Representación cartográfica de la formación definida por Gajardo (1994) para el área de estudio	8
Figura 5-2 Representación cartográfica del Piso Vegetacional definido por Luebert y Pliscoff (2017) para el área de estudio.....	9
Figura 5-3 Fisionomía del área de estudio: Herbazal	13

Índice de tablas

Tabla 5-1 Resumen de diversidad Taxonómica registrada en la Comuna de Concón.....	9
Tabla 5-2 Listado potencial de especies de flora vascular para el área de estudio	10

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una revisión de antecedentes bibliográficos complementados con una prospección en terreno para el componente florístico y vegetal asociado al área del proyecto inmobiliario **“Edificio Parque Bellavista, etapa II”**, ubicado en la Región de Valparaíso.

De acuerdo a lo señalado, el análisis se enfocó en elaborar un marco de referencia de la flora y vegetación potencial a registrar en el área de estudio junto con las características de las mismas de acuerdo con la bibliografía existente.

Junto con lo anterior se realizó una visita al área del proyecto el día 27 de febrero del presente año con la finalidad de cotejar los antecedentes bibliográficos para el área de estudio.

El área para la cual se ha realizado la presente revisión corresponde a un sector definido por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto **“Edificio Parque Bellavista, etapa II”**.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general es entregar una revisión de antecedentes de la vegetación y la flora vascular para el área de estudio.

2.2 Objetivos Específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Elaborar un listado potencial de especies de flora vascular de referencia para el área de estudio.
- Distinguir alguna(s) unidad(s) vegetacional o de tipo de recubrimiento de suelo asociada al área de estudio.
- Cotejar los antecedentes bibliográficos recopilados para el área de estudio con la información obtenida a partir de la visita a terreno.

3 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El Proyecto se localiza administrativamente en la Comuna de Concón, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso.

El área de estudio se definió como la superficie donde se ejecutarán las obras correspondientes a un edificio de 26 pisos de altura, más sala de máquina y 2 niveles de subterráneo. De acuerdo con lo anterior, el área de estudio a caracterizar, corresponde a un polígono referencial donde se emplazarán las obras y partes del Proyecto determinando una superficie total de 0,217 ha.

El área de estudio se puede observar en la

Figura 3-1.

Figura 3-1 Área de Estudio Proyecto inmobiliario Parque Bellavista II



Fuente: Elaboración propia

4 METODOLOGÍA

La metodología del presente informe está basada fundamentalmente en la revisión bibliográfica de distintas fuentes validadas para el componente Flora y Vegetación Vascular como se detalla a continuación.

La revisión bibliográfica sobre la flora y vegetación vascular presente en la Región de Valparaíso, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Concón donde se emplaza el área de estudio, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación de natural, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones y sub regiones vegetales; formaciones y comunidades que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.

La clasificación vegetacional y florística de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

5 RESULTADOS

5.1 Antecedentes del área de estudio

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2017), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo con la propuesta vegetación del Gajardo (1994), el área de estudio se encuentra inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, específicamente en la formación del Bosque Esclerófilo Costero.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo se extiende a través de la zona central de Chile, caracterizándose por la presencia de condiciones climáticas de tipo mediterráneo , paisajes vegetacionales complejos por el alto grado de antropización que sufre esta región en específico ,un marcado relieve montañoso y la presencia de vegetación relictual en sectores costeros. La Sub Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo corresponde a una unidad de vegetación que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas por lo que sus formaciones vegetacionales son muy heterogéneas en composición y estructura. La formación vegetacional del Bosque Esclerófilo Costero es una unidad que se encuentra muy alterada, mostrando la presencia de diferentes estado regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa. En esta formación es posible distinguir 7 comunidades vegetacionales correspondientes a:

- *Beilschmiedia miersii* - *Crinodendron patagua* (Belloto - Patagua)
- *Cryptocarya alba* - *Schinus latifolius* (Peumo - Molle)
- *Jubaea chilensis* - *Lithrea caustica* (Palma - Litre)
- *Drimys winteri* - *Luma chequen* (Canelo - Chequén)
- *Lithrea caustica* - *Peumus boldus* (Litre - Boldo)
- *Cryptocarya alba* - *Luma chequen* (Peumo - Chequén)
- *Blepharocalyx cruckshanksii* - *Crinodendron patagua* (Temu - Patagua)

Figura 5-1 Representación cartográfica de la formación definida por Gajardo (1994) para el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la propuesta vegetal de Luebert y Pliscoff (2017), el área de estudio se encuentra inserta en el piso vegetal de Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolia*. Esta unidad corresponde a un matorral arborescente dominado por especies esclerófilas como *Peumus boldus*, *Schinus latifolia*, *Cryptocarya alba* y *Azara celastrina*. Son frecuentes los arbustos como *Bahia ambrosioides* y *Puya chilensis*, comunidades herbáceas (praderas) y matorrales arborescentes de *Pouteria splendens* asociados a los roqueríos costeros. Áreas cubiertas por espinales de *Acacia caven* son comunes en este piso de vegetación.

Figura 5-2 Representación cartográfica del Piso Vegetacional definido por Luebert y Pliscoff (2017) para el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con un estudio realizado para el área específica de Concón y Ritoque en la Región de Valparaíso (Cooper, 2008), el área de estudio ha estado sujeta a un constante cambio de uso de tierra, esto debido principalmente al desarrollo inmobiliario de la zona, lo que trae consigo un deterioro sostenido de la “Vegetación Dunaria Concón”. Esta última ha sido reemplazada por un uso de la tierra denominado “Área residencial Concón”, junto también por el reemplazo a Plantaciones Forestales y la extracción de sustrato del lugar.

De acuerdo con un levantamiento de información de la flora vascular del sector de Concón, realizado por el mismo autor en el año 2000, es posible encontrar una diversidad taxonómica como se resumen en la Tabla 5-1.

Tabla 5-1 Resumen de diversidad Taxonómica registrada en la Comuna de Concón

Número de especies	93
Número de género	70
Número de Familias	41

Fuente: Elaboración propia a partir de Cooper, 2008

Específicamente para el área denominada “Área residencial Concón” existe un listado de flora vascular dominado principalmente por especies denominadas malezas.

En la Tabla 5-2 se presenta un listado potencial de especies de flora vascular para el área de estudio, distinguiendo la fuente de los distintos autores que se han presentado en el presente informe.

Tabla 5-2 Listado potencial de especies de flora vascular para el área de estudio

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Gajardo 2004	Luebert y Pliscoff 2017	Cooper 2008
Aizoaceae	<i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br.	Doca	Nativo			x
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria angustifolia</i> Herb.	Lirio del campo	Endémico	x		
	<i>Alstroemeria ligtu</i> L. subsp. <i>ligtu</i>	Liuto	Endémico	x		
Anarcardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Endémico	x	x	
	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Molle	Endémico	x	x	
	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Nativo	x		
Arecaceae	<i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill.	Palma Chilena	Endémico	x		
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Nativo	x		
	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	Nativo	x		
	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Chamicilla	Endémico		x	
	<i>Dasyphyllum excelsum</i> (D. Don) Cabrera	Tayú	Endémico	x		
	<i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.	Barbón	Nativo	x	x	
	<i>Eupatorium salvium</i> Coll	Pegajosa	Endémico	x	x	
	<i>Haplopappus uncinatus</i> Phil.	--	Endémico			x
	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitiqui	Endémico	x	x	
	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Huañil	Endémico	x		
	<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Parrilla blanca	Endémico	x		
Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i> L.	Yuyo	Adventicio			x
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	Puya	Endémico	x	x	
	<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	Barbón	Nativo	x		
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	Quisco	Endémico	x		
Cardiopteridaceae	<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Hualipatagua	Endémico	x		
Caryophyllaceae	<i>Stellaria arvalis</i> Fenzl ex F. Phil.	Quilloiquilloi	Nativo	x		
	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Quilloiquilloi	Adventicio	x		
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Nativo	x		
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium petiolare</i> Kunth	Yuyo	Nativo			x
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea saxatilis</i> Poepp.	Papa cimarrona	Endémico			x
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Nativo	x		
	<i>Crinodendron patagua</i> Molina	Patagua	Endémico	x		

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Gajardo 2004	Luebert y Pliscoff 2017	Cooper 2008
Escalloniaceae	<i>Escallonia illinita</i> C. Presl	Ñipa	Endémico	x		
	<i>Escallonia revoluta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Corontillo	Endémico	x		
Euphorbiaceae	<i>Adenopeltis serrata</i> (W.T. Aiton) I.M. Johnst.	Colliguay macho	Endémico	x		
	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	Endémico	x		
	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoga	Adventicio			x
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Nativo		x	
	<i>Adesmia confusa</i> Ulibarri	Palhuén	Endémico	x		
	<i>Lupinus microcarpus</i> Sims	Almatruz	Nativo			x
	<i>Medicago polymorpha</i> L.	Medicago	Adventicio			x
	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	Meliloto	Adventicio			x
	<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Mayu	Endémico	x		
Geraniaceae	<i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	Adventicio			x
	<i>Geranium dissectum</i> L.	--	Adventicio			x
	<i>Geranium robertianum</i> L.	Core-core	Adventicio	x		
Lamiaceae	<i>Gardoquia gilliesii</i> Graham	Oreganillo	Endémico	x		
Lardizabalaceae	<i>Lardizabala bitermata</i> Ruiz & Pav.	Cóguil	Endémico	x		
Lauraceae	<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kosterm	Belloto del norte	Endémico	x		
	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	Endémico	x	x	
	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Lingue	Nativo	x		
Linaceae	<i>Linum chamissonis</i> Schiede	Ñanco	Endémico			x
Loasaceae	<i>Loasa triloba</i> Dombey ex Juss.	Ortiga brava	Endémico	x		
Malvaceae	<i>Cristaria viridiluteola</i> Gay var. <i>pinnata</i> (Phil.) Muñoz-Schick	--	Endémico			x
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	Endémico	x	x	
Myrtaceae	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied.	Palo colorado	Endémico	x		
	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Luma	Endémico	x		
	<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	Rarán	Endémico	x		
Onagraceae	<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews	Palo falso	Endémico		x	
Orchidiaceae	<i>Chloraea bletioides</i> Lindl	Lengua de loro	Endémico			x
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro	Adventicio			x
	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra	Adventicio	x		
Poaceae	<i>Bromus rigidus</i> Roth	--	Adventicio			x
	<i>Chusquea cumingii</i> Nees	Coligue	Endémico	x		

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Gajardo 2004	Luebert y Pliscoff 2017	Cooper 2008
	<i>Hordeum chilense</i> Roem. & Schult.	--	Nativo			x
	<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla ratonera	Adventicio			x
	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	Coirón	Nativo	x		
	<i>Vulpia megalura</i> (Nutt.) Rydb.	Pasto fino	Adventicio	x		
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Quilo	Nativo	x		
Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Doradilla	Nativo	x		
Quilljaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Nativo	x		
Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Trevo	Endémico	x		
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	Adventicio	x		
Salicaceae	<i>Azara celastrina</i> D. Don	Lilén	Endémico	x	x	
Schoepfiaceae	<i>Quinchamalium chilense</i> Molina	Quinchamali	Nativo			x
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Parqui	Nativo	x		
	<i>Lycium chilense</i> Miers ex Bertero	Coralillo	Nativo			x
Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Pilpil voqui	Nativo	x		
Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Canelo	Endémico	x		

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2017) y Cooper (2008)

5.2 Antecedentes recopilados en el área de estudio

El 27 de febrero del presente año se realizó una prospección en el área de estudio, en donde se recorrió toda la extensión del área (0,217 ha) , evidenciando el alto grado de intervención y la precaria cobertura de vegetación estacional existente en la misma.

De acuerdo con lo anterior, la vegetación existente en el área se puede definir como un herbazal, en donde dominan especies como *Carpobrotus chilensis* “doca”, la cual es propia de áreas intervenidas , junto con *Oenothera picensis* “Diego de la noche”.

En la

Figura 5-3 se puede apreciar la fisionomía del área de estudio.

Figura 5-3 Fisionomía del área de estudio: Herbazal



Fuente: Elaboración propia. A y C: se puede observar la colonización de la especie *C. chilensis* . B: Red de caminos existentes en el área de estudio . D: Intervención antrópica

6. CONCLUSIONES

El área del Proyecto “Edificio Parque Bellavista, etapa II, emplazada en la Comuna de Concón, Provincia de Valparaíso, V Región, se emplaza en un área definida como **Zona Edificada** (áreas de uso antrópico), en donde la vegetación constituye un elemento secundario del ecosistema, por lo que la transformación antrópica hace dominar completamente los aspectos de vivienda e infraestructura (Cooper, 2008). De acuerdo con el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999), el proyecto está inserto dentro de la clasificación de **Áreas Urbanas e Industriales** por lo que la tesis de Cooper (2008) se sustenta en el mismo.

La situación de modificación del uso del suelo en la Comuna de Concón se ha llevado a cabo por 23 años producto de la expansión de la urbe, lo que ha disminuido la cobertura vegetal y la riqueza florística original del área, por lo que es muy poco probable poder registrar en el área de estudio la situación vegetal natural definida por Gajardo (1994) y/o Luebert y Pliscoff para el área de estudio: pudiéndose registrar con mayor probabilidad para la misma la presencia de especies de flora vascular aislada correspondientes a malezas adventicias de tipo biológico herbáceo de naturaleza anual y/o perenne.

De acuerdo con la prospección en terreno realizada el día 27 de febrero del presente año, se verifica la alta intervención antrópica existente en la misma, en donde se presentan pequeño conglomerados de vegetación colonizadora de la especie *Carpobrotus chilensis* “doca”, no constituyendo una sensibilidad ambiental para el Proyecto.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cooper, F. 2008. Efecto del cambio de uso de tierra sobre la vegetación y flora dunaria en la costa de Ritoque y Con-Cón, Provincia de Valparaíso (V Región, Chile). Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas, Escuela de Agronomía. Memoria de Título. 90pp.
- CONAF, CONAMA, BIRF, UACH, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temúco. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Lohengrin, C., Finot, V. L., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(19:1-430. 430pp.